Documento de Alcance y Requerimientos Funcionales v1.0

Proyecto: Sistema Móvil de Gestión de Mantenimiento Industrial

Fecha: Julio 2026

Objetivo del Documento: Validar la interpretación inicial de las necesidades operativas del sistema, definir el flujo de trabajo funcional de la aplicación y relevar los requerimientos técnicos faltantes antes del inicio del desarrollo.

1. Visión General del Sistema

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil nativa orientada a la digitalización del flujo de trabajo de los técnicos de mantenimiento. El objetivo principal es reemplazar el uso de planillas de papel, permitiendo la recepción, ejecución y documentación de Órdenes de Trabajo (OT) en la planta, garantizando la trazabilidad de los datos recolectados.

2. Módulos Funcionales (Estructura de la Aplicación)

El sistema se dividirá en cuatro áreas operativas clave, accesibles rápidamente por el técnico en cualquier momento de su jornada:

A. Dashboard / Panel de Control

Módulo de resumen para gestionar la carga laboral del día.

- Visualización rápida del estado del técnico (contador de tareas completadas vs. pendientes de la jornada).
- Acceso directo para retomar la última orden de trabajo que haya quedado en pausa.
- Recepción de alertas o notificaciones críticas por parte de la supervisión.

B. Gestión y Ejecución (Órdenes de Trabajo)

El núcleo operativo de la aplicación donde se realiza el mantenimiento.

- Listado general de Órdenes de Trabajo asignadas al técnico logueado.
- Sistema de filtrado rápido por estado de la tarea (Pendiente, En Proceso, Pausado, Finalizado).
- Acceso a la vista de detalle de cada equipo o máquina a intervenir.

- Despliegue y completado de planillas dinámicas de inspección (Checklists, ingreso de valores numéricos, textos de observación).

C. Base de Datos Técnica / Inventario

Módulo de consulta rápida de información para asistencia directamente frente a la máquina.

- Buscador del historial de mantenimiento por equipo o activo.
- Consulta de disponibilidad de repuestos o insumos necesarios para ejecutar la OT actual.

D. Perfil y Sincronización

Gestión de la sesión y el estado de la aplicación.

- Visualización de datos del técnico y número de legajo.
- Monitoreo del estado de conexión a internet y controles para forzar la sincronización manual de los datos con el servidor central.
- Cierre de sesión seguro.

3. Flujo Operativo Estándar

El ciclo de vida de una tarea dentro del sistema seguirá el siguiente esquema secuencial:

1. **Recepción:** El técnico visualiza la nueva OT asignada en su dispositivo.
2. **Apertura:** El técnico inicia el trabajo en planta, cambiando el estado de la OT a "En Proceso".
3. **Ejecución:** Se completan los campos requeridos en la planilla digital (verificaciones, mediciones, repuestos utilizados).
4. **Evidencia de Cierre:** El técnico adjunta la documentación respaldatoria necesaria (fotografías, firmas o comentarios finales).
5. **Finalización:** Se cierra la OT, bloqueando modificaciones posteriores y sincronizando los datos con la base central.